

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、無理不等式

含有根號的（無理）不等式，主要用「平方去根號」，但一定要同時照顧兩件事：根號內 ≥ 0 （定義域），以及平方前兩邊的正負。常見三種型（設 c 為常數）：

- $\sqrt{f(x)} < c$ （需 $c > 0$ ）：等價於 $0 \leq f(x) < c^2$ 。
- $\sqrt{f(x)} > c$ （ $c \geq 0$ ）：等價於 $f(x) > c^2$ ；若 $c < 0$ ，則只需 $f(x) \geq 0$ 。
- $\sqrt{f(x)} < \sqrt{g(x)}$ ：等價於 $0 \leq f(x) < g(x)$ 。

關鍵：平方之前先確定兩邊都非負才可以平方；根號內必須 ≥ 0 ，這一步不能漏。

範例1：解 $\sqrt{2x+1} < 3$ 。

- ① 定義域： $2x+1 \geq 0$ ，即 $x \geq -\frac{1}{2}$ 。
- ② 兩邊皆非負，可平方： $2x+1 < 9$ ，得 $x < 4$ 。
- ③ 取交集： $-\frac{1}{2} \leq x < 4$ 。解集 $\{x \mid -\frac{1}{2} \leq x < 4\}$ 。

範例2：解 $\sqrt{x+3} < \sqrt{2x-1}$ 。

- ① 依 $\sqrt{f} < \sqrt{g}$ 型：需 $0 \leq x+3 < 2x-1$ 。
- ② 由 $x+3 < 2x-1$ 得 $x > 4$ ；此時 $x+3 \geq 0$ 自動成立。解集 $\{x \mid x > 4\}$ 。

二、指數與對數不等式

比較指數或對數的大小，先化成「同底」，再看底數 a 決定不等號方向：

- 指數（ $a > 1$ ）： $a^m < a^n$ 等價於 $m < n$ （同向）；（ $0 < a < 1$ ）： $a^m < a^n$ 等價於 $m > n$ （反向）。
- 對數（ $a > 1$ ）： $\log_a M < \log_a N$ 等價於 $0 < M < N$ ；（ $0 < a < 1$ ）：等價於 $M > N > 0$ 。

對數不等式一定要先寫「定義域」：真數必須 > 0 。底數 $0 < a < 1$ 時，去對數／去指數後不等號要「反向」，這是最常錯的一步。

範例3：解 $3^x < 27$ 。

- ① 化同底： $27 = 3^3$ ，故 $3^x < 3^3$ 。
- ② 底 $3 > 1$ （同向）： $x < 3$ ，如下方數線。



解集： $\{x \mid x < 3\}$ 。

範例4：解 $\log_2(x-1) < 3$ 。

① 定義域：真數 $x-1 > 0$ ，即 $x > 1$ 。

② 化同底： $3 = \log_2 8$ ，故 $\log_2(x-1) < \log_2 8$ 。

③ 底 $2 > 1$ （同向）： $x-1 < 8$ ，即 $x < 9$ 。取交集 $1 < x < 9$ ，如下方數線。



解集： $\{x \mid 1 < x < 9\}$ 。

三、換你試

接下來請取出《無理與指數對數不等式 課堂練習》，完成練習A、B、C。